

Potencias





Potencias

Si m es un número entero positivo, la potencia m -ésima de un elemento a , a^m , se define como el producto de m factores a multiplicados a la vez, es decir:

$$a^m = a \cdot a \cdot a \cdots a$$

En este producto el elemento a aparece m veces. En la expresión a^m , m se denomina potencia o exponente y a es la base.

Exponente

Base

Potencia

$$3^2 = 3 \times 3 = 9$$



Potencias

□ Si tenemos que $a \neq 0$, ocurre que $a^0 = 1$

□ Si m es un número entero positivo ocurre que $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$

Por ejemplo:

$$\diamond 5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$$

$$\diamond 3^{-3} = \frac{1}{3^3} = \frac{1}{27}$$



Potencias

Propiedades: (de un toque de ratón en cada propiedad para una mejor explicación)

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$(a \cdot b)^m = a^m \cdot b^m$
$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$
$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m = (a^{1/n})^m = (a^m)^{1/n}$

EJEMPLOS

EJERCICIOS



Potencias

El producto de dos potencias con la misma base se convierte en otra potencia de igual base elevada a la suma de los dos exponentes.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$





Potencias

El cociente de dos potencias de la misma base es una nueva potencia que conserva la base y está elevada a la diferencia del exponente que está en el numerador y el exponente que está en el denominador

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$





Potencias

Una potencia elevada a otra potencia es igual a la base elevada al producto de los dos exponentes

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$





Potencias

El producto de dos números elevados a la potencia m es igual al producto de las potencias m -ésimas de los dos números

$$(a \cdot b)^m = a^m \cdot b^m$$





Potencias

El cociente de dos números elevados a la potencia m es igual al cociente de las potencias de orden m de los dos números

$$\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$$





Potencias

La (m/n) -ésima potencia de un número es la raíz n -ésima de la m -ésima potencia de ese número

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m = (a^{1/n})^m = (a^m)^{1/n}$$





Potencias. Ejemplos

$$\square 5^{-2} \cdot 5^3 = 5^{-2+3} = 5^1 = 5$$

$$\square 7^3 \cdot 7^{2/3} = 7^{3+2/3} = 7^{11/3}$$

$$\square 2^2 \cdot 2^3 = 2^{2+3} = 2^5 = 32$$

Como tienen igual
base, sumamos
los exponentes





Potencias. Ejemplos

$$\square \frac{3^4}{3^2} = 3^{4-2} = 3^2 = 9$$

$$\square \frac{5^3}{5^{-2}} = 5^{3-(-2)} = 5^{3+2} = 5^5$$

$$\square 2^2 \cdot 2^3 = 2^{2+3} = 2^5 = 32$$

Como tienen igual base, restamos los exponentes





Potencias. Ejemplos

$$\square (x^6 y^3)^{1/3} = (x^6)^{1/3} (y^3)^{1/3} = x^2 y$$

Podemos descomponer este producto como el producto de los dos elementos elevados a la misma potencia

Una potencia elevada a otra potencia es igual a la base elevada al producto de los dos exponentes





Potencias. Ejemplos

$$\square 5 \sqrt{\frac{x}{y}} = 5 \left(\frac{x}{y}\right)^{1/2} = 5x^{1/2} \cdot y^{-1/2}$$

Muchas veces es mejor trabajar con potencias en vez de con raíces. En este caso utilizamos que la raíz cuadrada de un número es igual a ese número elevado a $1/2$

$$\square 3 \sqrt[3]{\frac{27}{8}} = 5 \left(\frac{27}{8}\right)^{1/3} = 5 \cdot (27)^{1/3} \cdot (8)^{-\frac{1}{3}} =$$

$$= 5 \cdot 3 \cdot 2^{-1} = \frac{15}{2}$$





Potencias. Ejemplos

$$\left(\frac{8}{27}\right)^{-2/3} = \frac{8^{-2/3}}{27^{-2/3}} = \frac{(8^{1/3})^{-2}}{(27^{1/3})^{-2}} = \frac{2^{-2}}{3^{-2}} = \frac{3^2}{2^2} = \frac{9}{4}$$

Podemos descomponer esta fracción como el cociente de los dos elementos elevados a la misma potencia

Expresamos numerador y denominador elevados a la misma potencia

La raíz cúbica de 8 es 2 y la de 27 es 3.

Una potencia elevada a un número negativo se convierte en el inverso elevado al mismo número pero positivo





Potencias. Ejercicios.

Expresar como potencias las siguientes expresiones:

☐ $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$

☐ $a \cdot a \cdot a$

☐ $(x - y) \cdot (x - y) \cdot (x - y) \cdot (x - y)$

☐ $\frac{25}{10}$

☐ $\frac{144}{36}$

Solución:

☐ $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 = 7^4$

☐ $a \cdot a \cdot a = a^3$

☐ $(x - y) \cdot (x - y) \cdot (x - y) \cdot (x - y) = (x - y)^4$

☐ $\frac{25}{10} = \frac{5^2}{2 \cdot 5} = \frac{5}{2}$

☐ $\frac{144}{36} = \frac{3^2 \cdot 2^4}{3^2 \cdot 2^2} = \frac{2^4}{2^2} = 2^2 = 4$





Potencias. Ejercicios.

Vamos a simplificar todo lo que podamos la expresión $\frac{x^{7/2}}{x^{3/2}}$ utilizando las propiedades de las potencias:

Solución:

$$\frac{x^{7/2}}{x^{3/2}} = x^{(7/2)-(3/2)} = x^2$$

Como tienen igual base, restamos los exponentes





Potencias. Ejercicios.

Simplificar la expresión $\frac{5^2 \cdot 5^{-4} \cdot 5^3}{5^0 \cdot 5^{-3} \cdot 5^4}$ utilizando las propiedades de las potencias:

Solución:

$$\frac{5^2 \cdot 5^{-4} \cdot 5^3}{5^0 \cdot 5^{-3} \cdot 5^5} = \frac{5^2 \cdot 5^{-4} \cdot 5^3}{1 \cdot 5^{-3} \cdot 5^5} = \frac{5^1}{5^2} = 5^{-1}$$

Recordemos que cualquier número elevado a cero es igual a la unidad y que el producto de dos potencias con la misma base da como resultado otra potencia de igual base y suma de exponentes





Potencias. Ejercicios.

Simplificar la expresión $\left(\frac{9x^{2/5}}{y^{-4}}\right)^{-1/2}$ utilizando las propiedades de las potencias:

Solución:

$$\left(\frac{9x^{2/5}}{y^{-4}}\right)^{-1/2} = \frac{9^{-1/2}(x^{2/5})^{-1/2}}{(y^{-4})^{-1/2}} = \frac{3^{-1}x^{-1/5}}{y^2} = \frac{1}{3x^{1/5}y^2}$$





Potencias. Ejercicios.

Simplificar la expresión $\frac{4^m \cdot 27^{m/3} \cdot 125^m \cdot 6^{2m}}{8^{m/3} \cdot 9^{3m/2} \cdot 10^{3m}}$ utilizando las propiedades de las potencias:

Solución:

$$\frac{4^m \cdot 27^{m/3} \cdot 125^m \cdot 6^{2m}}{8^{m/3} \cdot 9^{3m/2} \cdot 10^{3m}} = (\text{En estas expresiones conviene escribir todas las bases en}$$

$$\text{términos de sus factores primos}) = \frac{(2^2)^m \cdot (3^3)^{m/3} \cdot (5^3)^m \cdot (3 \cdot 2)^{2m}}{(2^3)^{m/3} \cdot (3^2)^{3m/2} \cdot (2 \cdot 5)^{3m}} = \frac{2^{2m} \cdot 3^m \cdot 5^{3m} \cdot 3^{2m} \cdot 2^{2m}}{2^m \cdot 3^{3m} \cdot 2^{3m} \cdot 5^{3m}} =$$

$$= \frac{2^{4m} \cdot 3^{3m} \cdot 5^{3m}}{2^{4m} \cdot 3^{3m} \cdot 5^{3m}} = 1$$





Potencias. Ejercicios.

Vamos a calcular, utilizando las potencias, $\sqrt{33.350.625}$:

Solución:



Para calcular la $\sqrt{33.350.625}$, debemos descomponer el número 33.350.625 en factores primos:

$33.350.625 = 3^2 \cdot 5^4 \cdot 7^2 \cdot 11^2$, luego tenemos que

$$\sqrt{33.350.625} = \sqrt{3^2 \cdot 5^4 \cdot 7^2 \cdot 11^2} = 3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 = 5.775$$





Potencias.

$$\left(\frac{8}{27}\right)^{-2/3} = \frac{8^{-2/3}}{27^{-2/3}} = \frac{(8^{1/3})^{-2}}{(27^{1/3})^{-2}} = \frac{2^{-2}}{3^{-2}} = \frac{3^2}{2^2} = \frac{9}{4}$$

Podemos descomponer esta fracción como el cociente de los dos elementos elevados a la misma potencia

Expresamos numerador y denominador elevados a la misma potencia

La raíz cúbica de 8 es 2 y la de 27 es 3.

Una potencia elevada a un número negativo se convierte en el inverso elevado al mismo número pero positivo





Potencias.

La función de coste de una empresa es $C(x) = 3x^{4/3} - 3$ donde x es la producción. Si dicha producción se vende en un mercado en competencia perfecta a un precio unitario de 6 *u.m.*, establezca la función de beneficios de la empresa. ¿Qué beneficio se obtiene para un nivel de producción de 8 unidades?

Solución:

La función de beneficios de una empresa se obtiene como la diferencia entre los ingresos obtenidos y los costes en los que se incurre:

$$\text{Beneficios} = \text{Ingresos} - \text{Costes} = I(x) - C(x)$$

Como la función Ingresos $I(x) = p \cdot x = 6x$ y la función de coste es: $C(x) = 3x^{4/3} - 3$

Tenemos que la función de Beneficios es:

$$B(x) = 6x - (3x^{4/3} - 3)$$

Entonces para $x = 8$, tenemos:

$$B(8) = 6 \cdot 8 - (3 \cdot 8^{4/3} - 3) = 48 - (3 \cdot (2^3)^{4/3} - 3) = 48 - (3 \cdot 2^4 - 3) = 3 \text{ u.m.}$$





Potencias. QUE NO DEBEMOS HACER

$$\frac{a^2 + b^2}{a^2 - b^2} \neq \frac{\cancel{a^2} + b^2}{\cancel{a^2} - b^2}$$

No podemos simplificar esta expresión pues no tenemos ningún elemento multiplicativo común en numerador y denominador

$$(a \pm b)^2 \neq a^2 \pm b^2$$

$$\sqrt{a^2 \pm b^2} \neq a \pm b$$

!!!Mucho cuidado con estas expresiones!!!

$$\sqrt{x \pm y} \neq \sqrt{x} \pm \sqrt{y}$$

